

Elektrische lading, geleiders en influentie

De grootheid Q , waarom metaal geleidt, en wat influentie met een voorwerp doet.

1 De grootheid Q en haar eenheid

Er zijn **twee soorten elektrische lading: positief en negatief**. Gelijksortige ladingen stoten elkaar af, ongelijksortige trekken elkaar aan. De **grootheid** heet Q en haar **eenheid** is de **coulomb**, met symbool C. Let op dat verschil: Q is wat je meet, C is waarin je het uitdrukt. Je schrijft dus $Q = -8 \text{ nC}$, en dat lees je als een lading van min acht nanocoulomb.

Voorvoegsel	Betekent	Voorbeeld
milli (mC)	10^{-3}	$2 \text{ mC} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ C}$
micro (μC)	10^{-6}	$5 \mu\text{C} = 5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$
nano (nC)	10^{-9}	$8 \text{ nC} = 8 \cdot 10^{-9} \text{ C}$
pico (pC)	10^{-12}	$4 \text{ pC} = 4 \cdot 10^{-12} \text{ C}$

De kleinste lading die er bestaat is de **elementaire lading** e , de lading van één proton en, op het teken na, van één elektron:

$$e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

Daarom is **de lading van een voorwerp altijd een geheel veelvoud van e** . Dat schrijf je als $Q = n \cdot e$, met n het aantal elektronen te veel of te weinig. Je kan er geen half elektron bij of af doen; dat heet de **kwantisatie van de lading**. Heeft een voorwerp $5,0 \cdot 10^{12}$ elektronen te veel, dan is

$$Q = -5,0 \cdot 10^{12} \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \approx -8,0 \cdot 10^{-7} \text{ C}. \text{ Omgekeerd hoort bij}$$

$$Q = -4,8 \cdot 10^{-9} \text{ C} \text{ een aantal } n = \frac{|Q|}{e} \approx 3,0 \cdot 10^{10} \text{ elektronen}.$$

Een neutraal voorwerp bevat niet géén lading. Het bevat er enorm veel, maar evenveel positieve als negatieve, dus $Q = 0$ in totaal. Neutraal is geen derde soort lading maar een evenwicht tussen de twee.

2 Eén deeltje dat verhuist

Als een voorwerp elektrisch geladen wordt, is het altijd **het elektron dat verhuist**, want dat zit het losst van de kern. De protonen en de neutronen blijven waar ze zijn. Daarom betekent **negatief** dat er **elektronen bij gekomen** zijn en **positief** dat er **elektronen weggegaan** zijn. Een voorwerp dat elektronen verloren heeft, draagt dus een **positief** teken.

Bij het laden door wrijving wordt er **geen nieuwe lading gemaakt**: ze verhuist alleen van het ene voorwerp naar het andere. Daarom geldt achteraf $Q_1 = -Q_2$, en dus $Q_1 + Q_2 = 0$, net als voor het wrijven. Dat is het **behoud van lading**.

De **tribo-elektrische reeks** dient **om te zien welke stof bij wrijving elektronen opneemt** en welke ze afgeeft. Wrijf je een **pvc-staaf met een wollen doek**, dan **wordt de staaf negatief en de doek positief**: het pvc neemt elektronen van de wol op.

3 Geleider of isolator

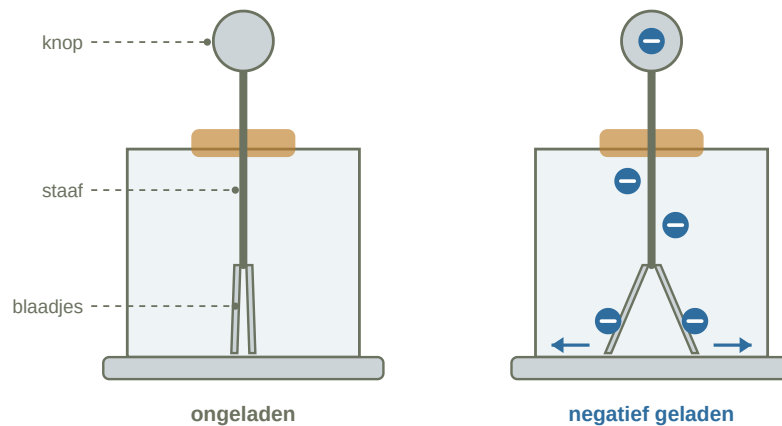
Het verschil tussen een **geleider** en een **isolator** zit op atomaire schaal: **een geleider heeft vrije elektronen, een isolator niet**. Die **vrije elektronen** zijn de elektronen in een metaal **die niet aan één atoom vastzitten** maar door het hele stuk metaal kunnen bewegen. Een **isolator** is dus een stof **waarin de elektronen niet vrij kunnen bewegen**: daar **blijven de elektronen bij hun eigen atoom zitten** en **blijft aangebrachte lading plaatselijk staan**.

Koper en **aluminium** zijn goede geleiders; glas, rubber en plastic zijn isolatoren. Lading die je op een geleider aanbrengt, **verspreidt zich meteen over het hele oppervlak**, want de vrije elektronen duwen elkaar zo ver mogelijk uiteen.

Een **isolator kan je wél elektrisch laden**, bijvoorbeeld door wrijving: de lading blijft dan gewoon zitten op de plaats waar ze terechtkwam.

4 De elektroscop

Een **elektroscop** is het toestel **met twee blaadjes dat aantoonst dat een voorwerp geladen is**. De **blaadjes wijken uit elkaar** omdat ze **dezelfde lading dragen en elkaar daarom afstoten**. Hoe groter $|Q|$, hoe verder ze uit elkaar staan.



Links een elektroscop zonder lading, rechts dezelfde na het laden met een negatieve staaf.

Laad je een elektroscop **door contact** met een negatieve staaf, dan **blijven de blaadjes uit elkaar staan**, ook nadat je de staaf weghaalt: de lading is echt op de elektroscop overgegaan. Breng je de staaf alleen maar in de buurt, dan vallen de blaadjes weer samen zodra je ze weghaalt.

5 Laden door contact

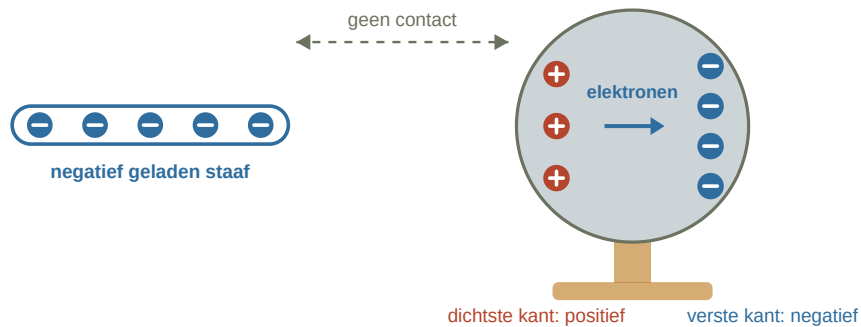
Raak je een **neutrale metalen bol** aan met een **negatief geladen staaf**, dan **lopen er elektronen naar de bol** en wordt die **negatief**. **Laden door contact geeft het voorwerp dus dezelfde soort lading** als het geladen voorwerp.

Omdat lading behouden blijft, kan je zo'n contact ook gewoon narekenen. Raken **twee even grote metalen bollen** met $Q_1 = +12 \text{ nC}$ en $Q_2 = -4 \text{ nC}$ elkaar even aan, dan blijft de som $Q_1 + Q_2 = +8 \text{ nC}$ en verdeelt die zich eerlijk: **elke bol draagt daarna $+4 \text{ nC}$** . Zijn de bollen niet even groot, dan krijgt de grootste een groter deel.

Aarden betekent een geleider met de aarde verbinden, zodat lading er onbeperkt naartoe kan weglopen of vandaan kan komen. Op een **vochtige dag** lopen de ladingen van een voorwerp trouwens **vanzelf weg**, want het water in de lucht geleidt.

6 Influentie en polarisatie

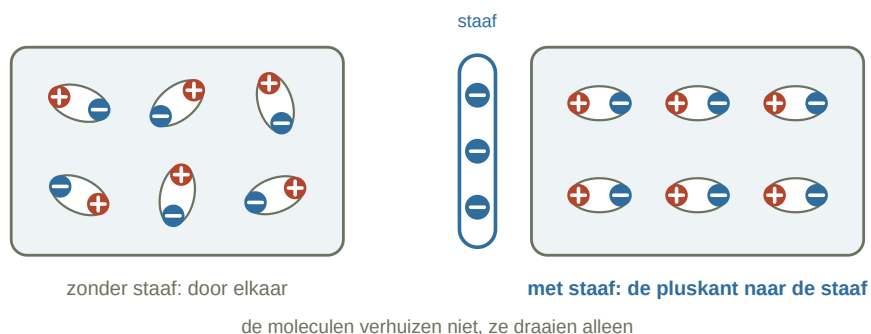
Influentie is het verschijnsel waarbij een geladen voorwerp **de lading in een ander voorwerp verschuift zonder het aan te raken**. Breng je een geleider **in de buurt van een negatief geladen staaf**, dan **worden de vrije elektronen naar de verste kant geduwd** en blijft de dichtste kant positief.



Een negatief geladen staaf vlak bij een metalen bol, zonder ze aan te raken.

Het voorwerp **blijft in totaal even geladen als ervoor**, dus $Q = 0$ blijft $Q = 0$: **een voorwerp dat enkel door influentie beïnvloed werd, is daarna zelf niet geladen**.

Het verschil tussen influentie **bij een geleider en bij een isolator**: **bij een geleider verhuizen de elektronen door het hele voorwerp**, bij een isolator **draaien de moleculen zich een beetje**. Dat verschuiven van de ladingen binnen de moleculen van een isolator heet **polarisatie**, en zo'n molecule met **de ene kant lichtpositief en de andere lichtnegatief** heet een **dipool**.



Dezelfde isolator, links op zichzelf en rechts met een negatief geladen staaf ernaast.

Daarom trekt een **geladen staaf ook een neutraal stukje papier aan: de lading in het papier verschuift en de dichtste kant trekt**. Omdat de kracht met $\frac{1}{r^2}$ afneemt, weegt die dichte kant zwaarder door dan de afstoting van de verdere kant. Dezelfde

verklaring geldt voor een **opgeblazen ballon die na wrijven aan de muur kleeft: de ballon trekt de lading in de muur naar zich toe.**

Met influentie kan je een geleider ook écht laden, **zonder hem ooit aan te raken met het geladen voorwerp**. Houd je een negatieve staaf bij een metalen bol, **aard je de bol even en haal je dan de staaf weg**, dan is de bol **positief**, want **er liepen elektronen naar de aarde weg**. Laden kan dus **door wrijving, door contact met een geladen voorwerp** en **door influentie met een aarding erbij**; verwarmen hoort daar niet bij.

Manier van laden	Raak je het aan?	Welk teken krijgt het?
wrijving	ja, met de andere stof	hangt af van de tribo-elektrische reeks
contact	ja, met het geladen voorwerp	hetzelfde als het geladen voorwerp
influentie met aarding	nee	het tegengestelde van het geladen voorwerp

7 Elektrostatica in toepassingen

Een **fotokopieertoestel** en de **poedercoating van metaal** berusten op elektrostatica. In een kopieertoestel wordt **de toner niet met een laagje lijm** op het papier gebracht, maar **door elektrische aantrekking** vastgehouden en daarna ingebrand.

Poedercoating met geladen poeder werkt beter dan gewoon spuiten omdat **het geladen poeder naar het hele werkstuk getrokken wordt**, ook naar de achterkant en de hoeken. Zo blijft er veel minder verf in de lucht hangen.

Onthoud dit

- De grootte is Q , de eenheid de coulomb C.
- $Q = n \cdot e$ met $e = 1,602 \cdot 10^{-19}$ C: lading komt in hele pakjes.
- Een neutraal voorwerp heeft $Q = 0$, niet géén lading.
- Er zijn twee soorten lading; alleen elektronen verhuizen.
- Negatief is elektronen erbij, positief is elektronen eraf.
- Wrijven maakt geen lading bij: achteraf is $Q_1 = -Q_2$.
- Een geleider heeft vrije elektronen, een isolator niet.
- Lading op een geleider gaat meteen naar het hele oppervlak.
- Laden kan door wrijving, door contact en door influentie met aarding.
- Influentie verschuift lading; het voorwerp blijft in totaal neutraal.
- Bij een isolator draaien de moleculen: dat is polarisatie.